

OpenMX

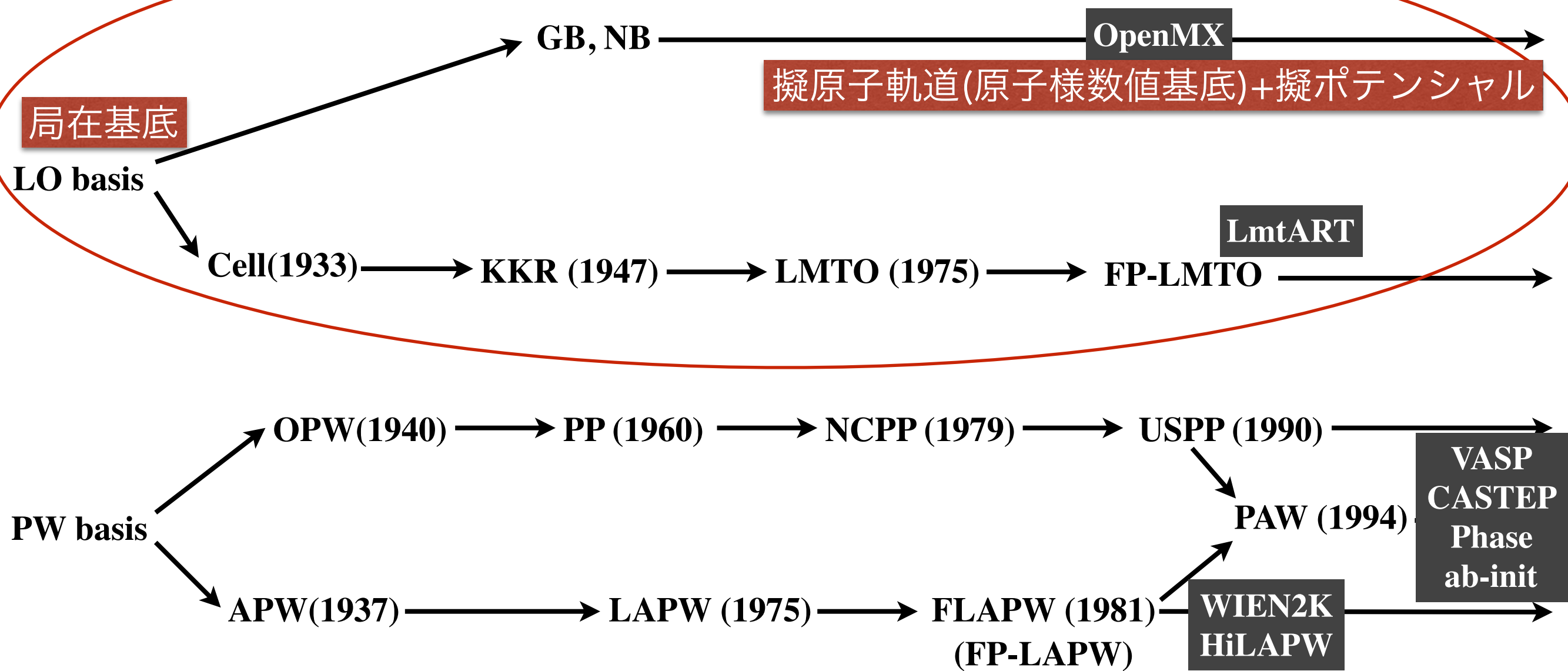
(**Open** source package for **M**aterial **eX**plorer)

メモ帳 (主に基底に関して) 2015

K.NAKADA

(study中なので内容の保証はしません)

局在基底



完全系ではない関数

ガウス基底(STO,GTO)

Gaussian

擬原子軌道(原子様数値基底)

OpenMX

FHI-AIMS

完全系を張る関数

有限要素法

FEMTECK (RSDFT)

有限差分法

RSPACE

wavelet法

bigDFT

特殊関数法(Sinc関数等)

AO

局在基底

LO basis

Cell(1933)

KKR (1947)

LMTO (1975)

FP-LMTO

LmtART

完全系ではない関数



少数の基底関数セッ
トで収束を得られる
1) ガウス基底
2) 擬原子軌道



有限要素法

有限差分法

wavelet法

特殊関数法(Sinc関数等)

LO basis

Cell(1933)

KKR (1947)

LMTO (1975)

FP-LMTO

GB, NB

完全系ではない関数



- 少数の基底関数セッ
トで収束を得られる
- 1) ガウス基底
 - 2) 擬原子軌道



有限要素法

LO basis

Cell(1933) → KKR (1947)



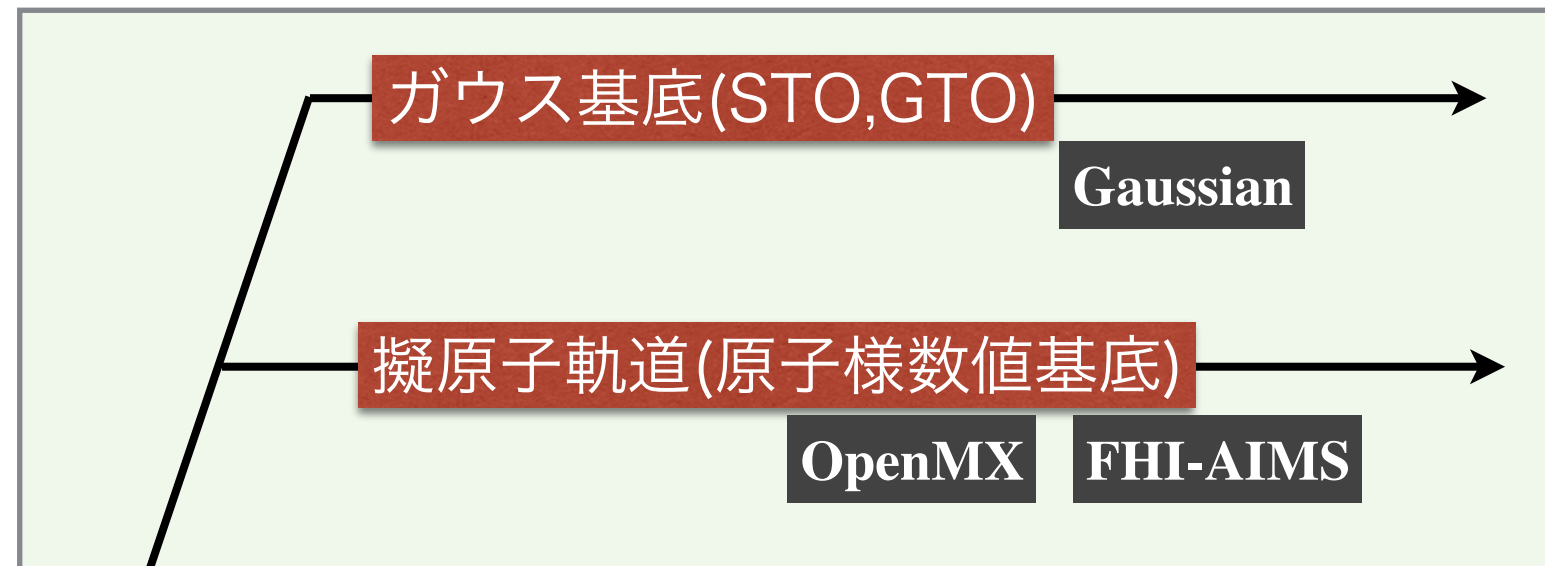
ある関数の部分空間

全ヒルベルト空間

適切な基底セットを見つけられるならば・・・

高精度の基底関数として構築可能

完全系ではない関数



局在基底

LO basis

AO (原子基底)

基底

$$\phi_i = \sum_k C_{ik} \chi_k$$

原子基底の重ね合わせ(LCAO)

完全系ではない関数

スレーター基底 (STO-3G)
ガウス基底 (4-31G, 6-31G*)

表現したい物質系に合わせて**基底**
の数を減らすために別の関数
系に置き換える

局在基底

LO basis

ガウス基底(STO,GTO)

Gaussian

擬原子軌道(原子様数値基底)

AO (原子基底)

基底

$$\phi_i = \sum_k C_{ik} \chi_k$$

原子基底の重ね合わせ(LCAO)

完全系ではない関数

擬原子基底(原子様数値基底)

具体的な関数系ではなく**人為的に作った関数(数値)**を基底とする

局在基底

LO basis

AO (原子基底)

基底

$$\phi_i = \sum_k C_{ik} \chi_k$$

原子基底の重ね合わせ(LCAO)

ガウス基底(STO,GTO)

擬原子軌道(原子様数値基底)

OpenMX

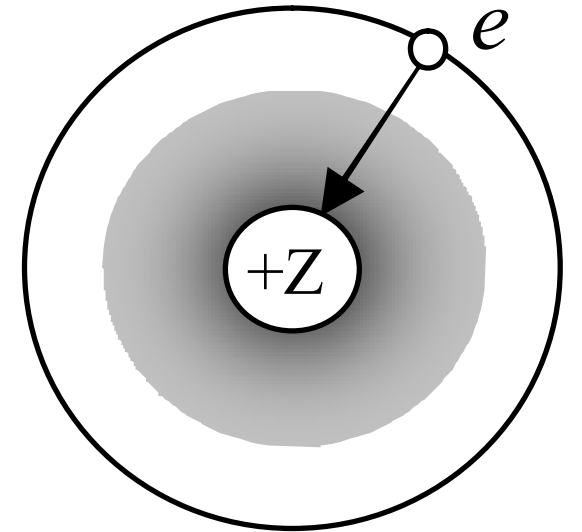
FHI-AIMS

ガウス基底 (STO,GTO)

多電子原子の波動関数(コア＋価電子)

1) 角度方向

中心力場: 球面調和関数



2) 動径方向

対象以外の電子の場：球対称の平均場

- 水素類似(ラゲール倍関数)
- 核電荷 Z を有効電荷 Z^* へ

水素類似に比べて見かけの核電荷の減少(有効核電荷)

水素型の近似系 (Slater 型軌道) を用いる

スレーター軌道

1) 角度方向

水素原子で求められたものと同じ

2) 動径方向 (近似)

$$R(r) = r^{(n-l)} \exp \left(\frac{-(Z-s)r}{n'a_0} \right)$$

表 1.1 水素類似原子軌道と Slater 軌道

n	l	m	名称	$R_{n,l}(r)$ (水素類似原子軌道)	Slater 関数
1	0	0	1s	$\exp(-Zr / a_0)$	$\exp(-Zr / a_0)$
2	0	0	2s	$\left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) \exp(-Zr / 2a_0)$	$r^1 \exp(-Z^* r / 2a_0)$
2	1	0	2p _z	$\frac{Zr}{a_0} \exp(-Zr / 2a_0)$	
3	0	0	3s	$\left(27 - 18 \frac{Zr}{a_0} + 2 \left(\frac{Zr}{a_0}\right)^2\right) \exp(-Zr / 3a_0)$	$r^2 \exp(-Z^* r / 3a_0)$
3	1	0	3p	$\frac{Zr}{a_0} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) \exp(-Zr / 3a_0)$	
3	2	0	3d	$\left(\frac{Zr}{a_0}\right)^2 \exp(-Zr / 3a_0)$	

d軌道の広がりに問題

Slater型軌道

$$\chi_{n,l,m}^{STO} = A r^{n-1} \exp(-\zeta r) Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

原子は導関数に類似

AOの計算では優れている

MOの計算では長時間

Gauss型軌道

Boys(1950 年)により提案

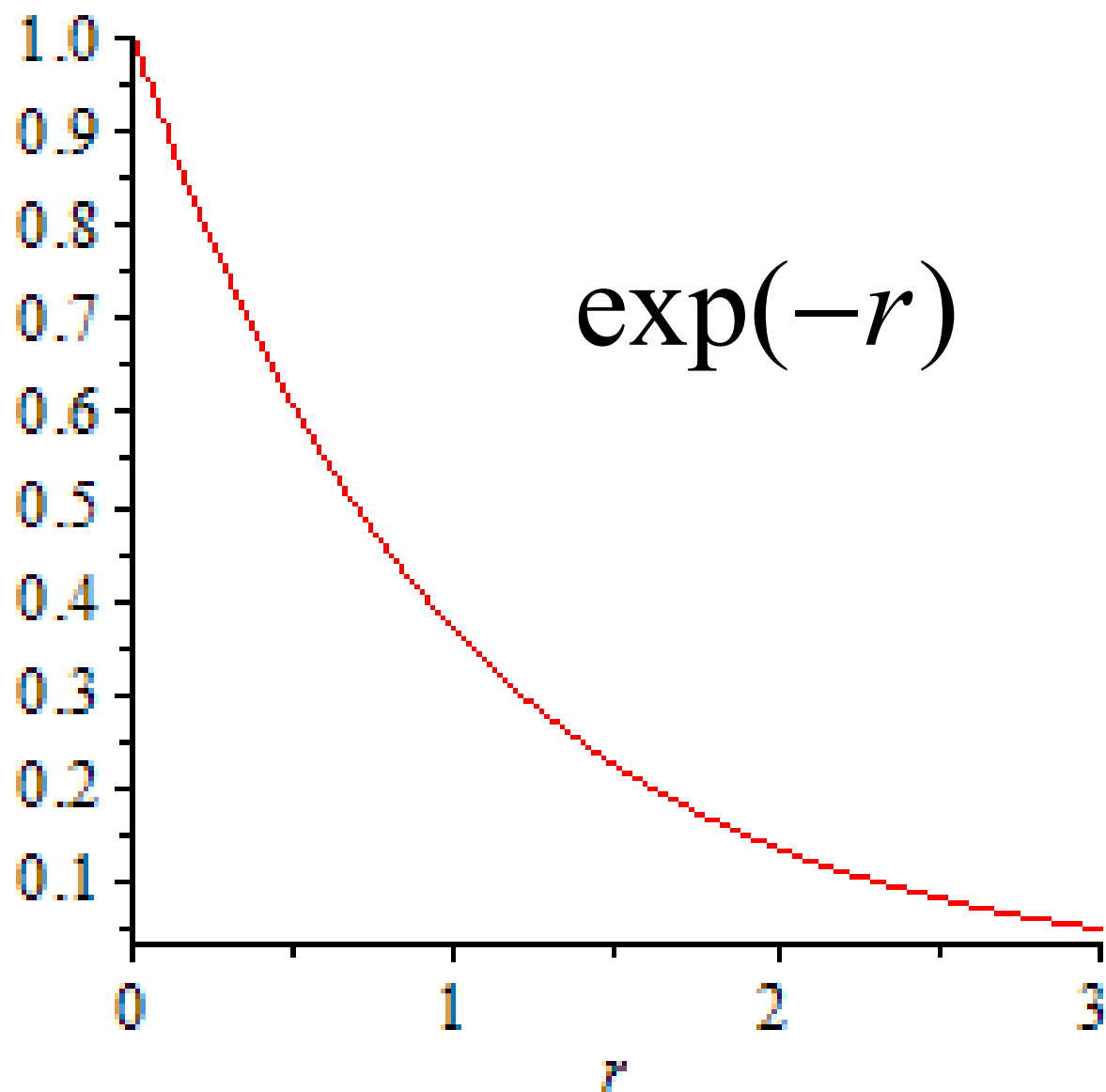
軌道指数:広がり

$$\chi^{GTO} = A r^{n-1} \exp(-\alpha r^2) Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

二中心積分の簡略化が可能

MOの計算では短時間

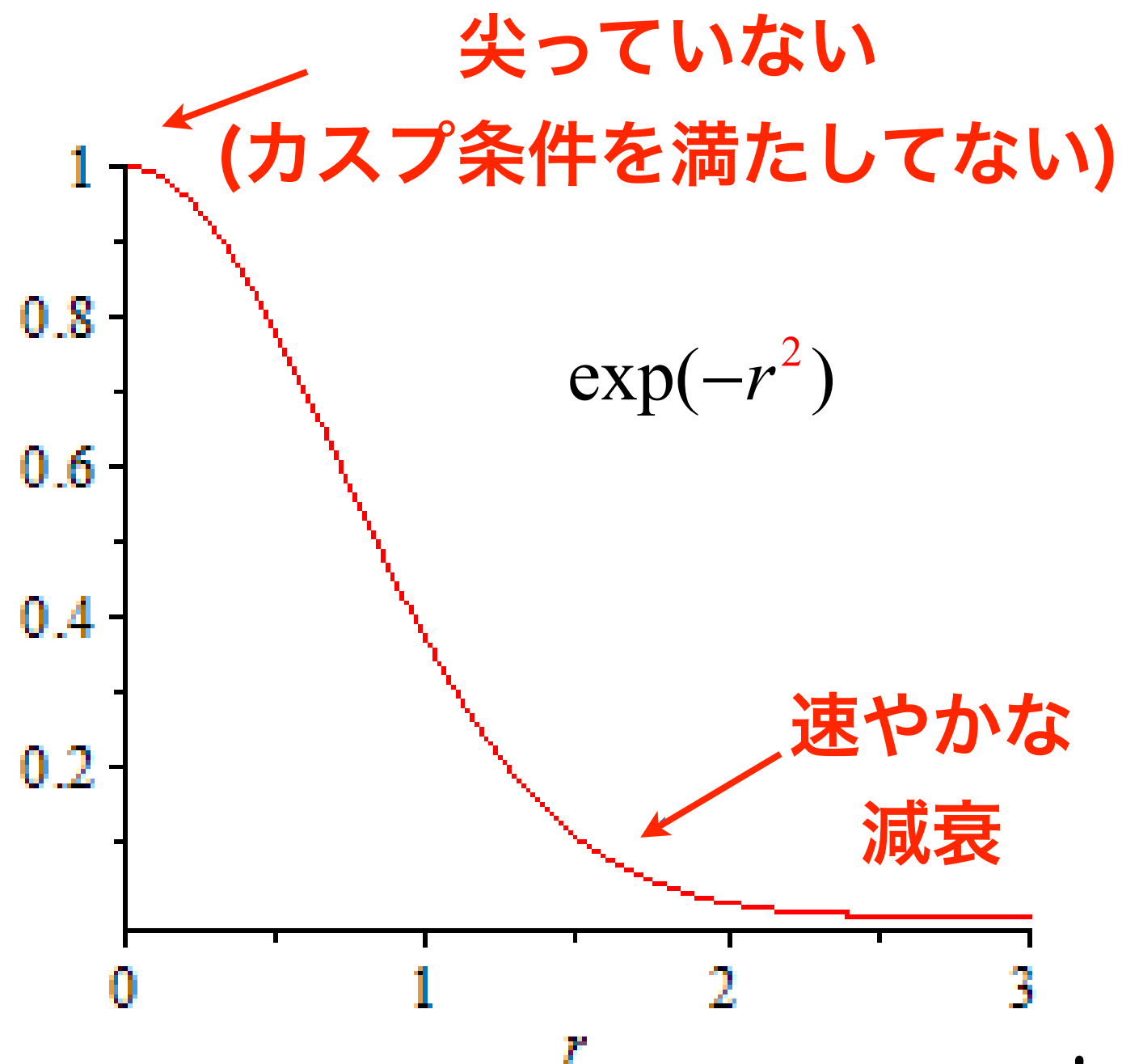
スレーター型



水素原子の厳密解(1s)

$r=0$ での数値処理が難しい

ガウス型型



原子・分子の基底

としてはいまいち

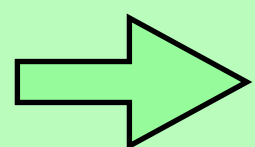
STO

良い基底関数だが計算コストがかかる
(重ね合わせ積分のコストなど)

GTO

悪い基底関数だが計算コストがかかる
(重ね合わせ積分のコストなど)

精度を上げるには**多くの数の関数**が必要



短縮(縮約)型Gauss軌道 (contracted
GTO,**CGTO**)

GTOの数が増えるほどSTOへのフィッティングが良くなる

$$0.5 \exp(-5.0 r^2) + 0.3 \exp(-1.0 r^2) + 0.2 \exp(-0.3 r^2) = \text{青}$$

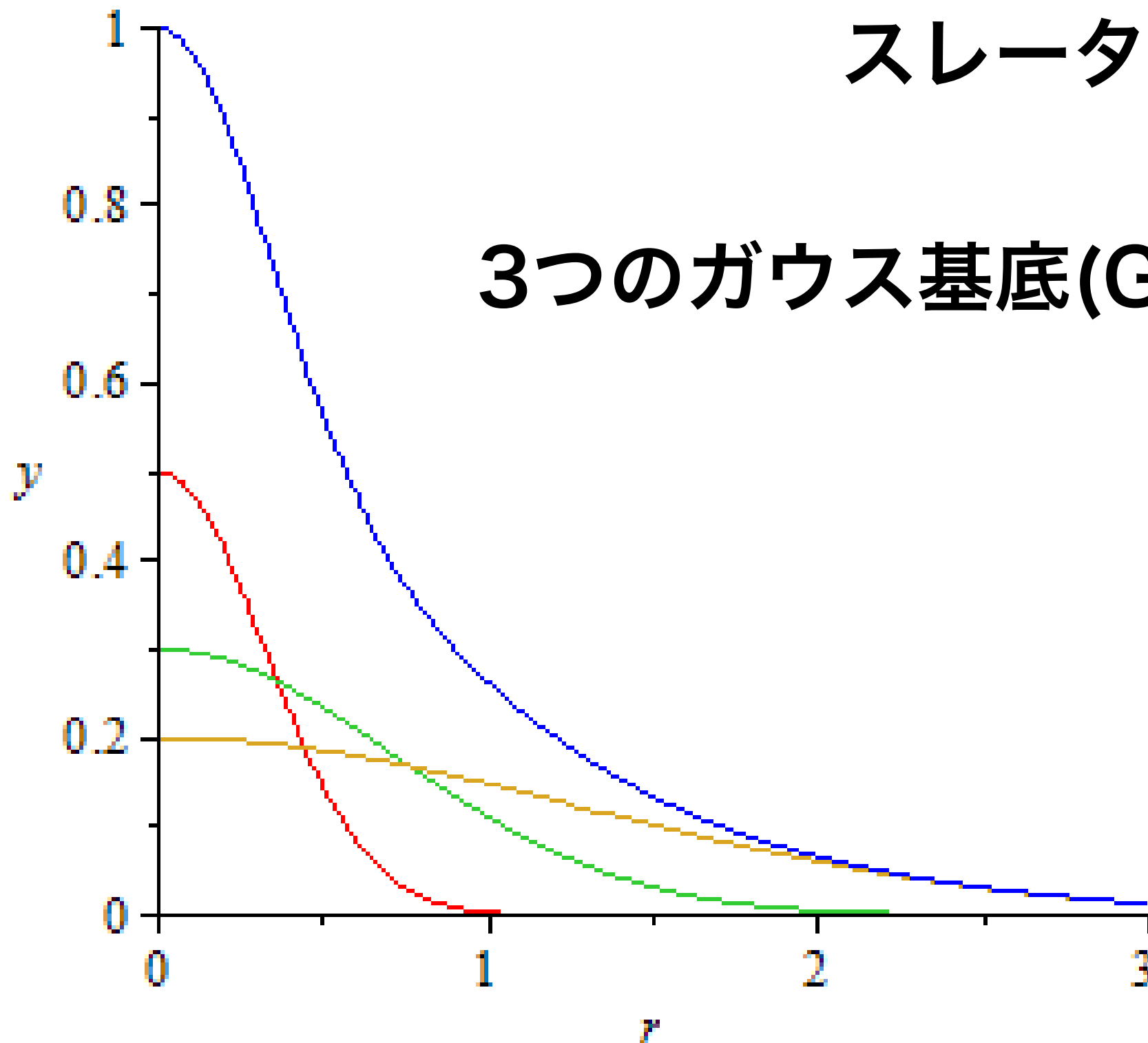
赤 緑 黄

スレーター型(STO)

Ⅲ

3つのガウス基底(GTO)の足し合わせ

STO-3G



(1) 最小基底関数系

STO-nG

$$\chi^{STO}(\zeta) = \sum_{i=1}^n d_i \chi_i^{GTO}(\alpha_i)$$

n個の GTOの和

Contracted GTO (CGTO) で近似

例) STO-3G

良い一致

水素

リチウム

ホウ素

炭化水素

誤差が大きくなる

酸素

フッ素

一般的な記述

短縮型Gauss軌道

$$\begin{aligned}\phi &= c_1 \chi_1^{GTO}(\alpha_1) + c_2 \chi_2^{GTO}(\alpha_2) + c_3 \chi_3^{GTO}(\alpha_3) + \cdots \\ &+ c_k \chi_k^{GTO}(\alpha_k) + c_{k+1} \chi_{k+1}^{GTO}(\alpha_{k+1}) \\ &\cdots + c_m \chi_m^{GTO}(\alpha_m)\end{aligned}\tag{12}$$

$$\begin{aligned}\phi &= c_1 (d_1 \chi_1^{GTO}(\alpha_1) + d_2 \chi_2^{GTO}(\alpha_2) + d_3 \chi_3^{GTO}(\alpha_3)) + \cdots \\ &+ c_k (d_k \chi_k^{GTO}(\alpha_k) + d_{k+1} \chi_{k+1}^{GTO}(\alpha_{k+1})) \\ &\cdots + d_m \chi_m^{GTO}(\alpha_m)\end{aligned}\tag{13}$$

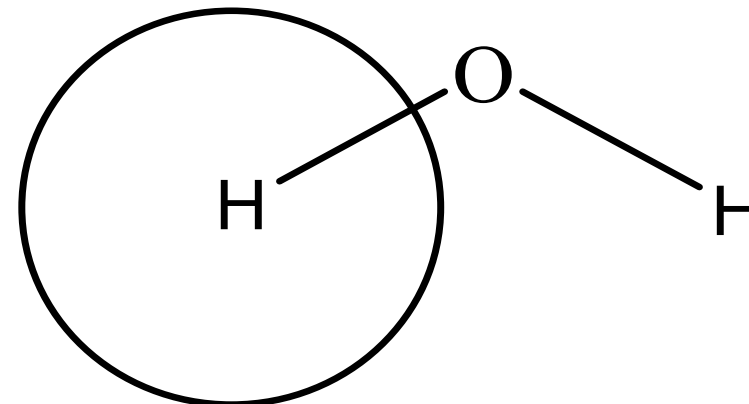
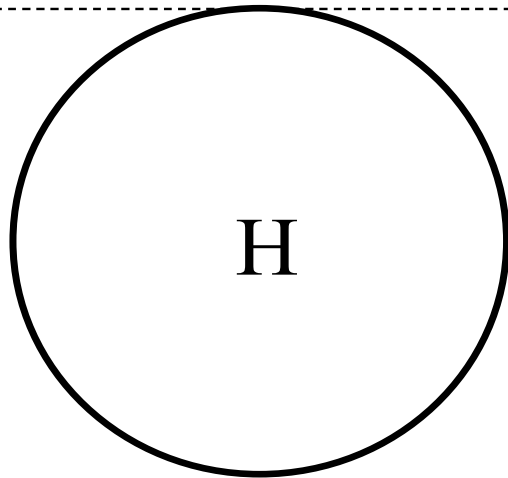
$$\chi_{\mu}^{CGTO}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = \sum_{p=1}^L d_{p\mu} \chi_p^{CGF}(\alpha_{p\mu}, \mathbf{r} - \mathbf{R}_A)$$

c_kは未知係数、d_kなどは固定係数→変分パラメータの減少

(2) double-zeta 型関数 or split valence

H

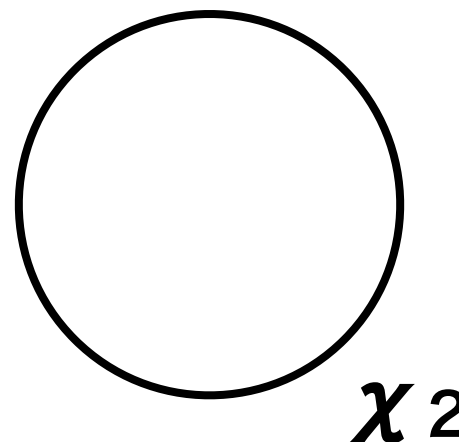
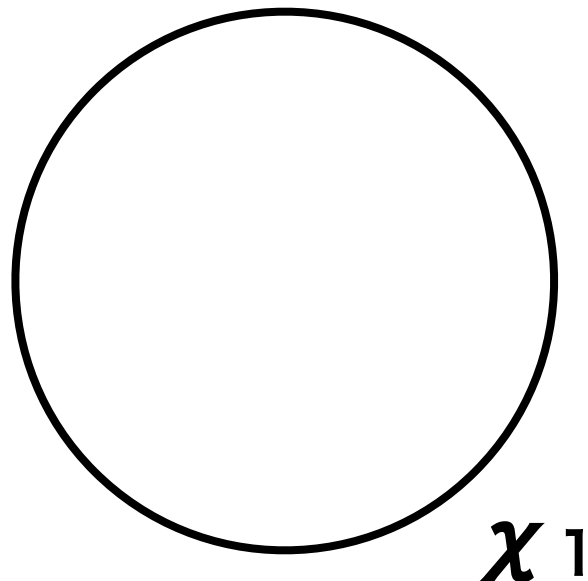
H₂O



酸素原子と水素原子の電子間反発によって縮む

やや広がった軌道

やや縮まった軌道



二種類の軌道最初
から用意しておく

原子核二倍基底系

3-2-1 G 基底

最外殻軌道は分子環境の変化に応じた軌道の変化が可能

原子価軌道の外側を1個のガウス基底

原子価軌道の内側を2個のガウス基底

内殻軌道を3個のガウス基底

6-3-1 G 基底

原子価軌道の外側を1個のガウス基底

原子価軌道の内側を3個のガウス基底

内殻軌道を6個のガウス基底

6-3 1 1 G 基底

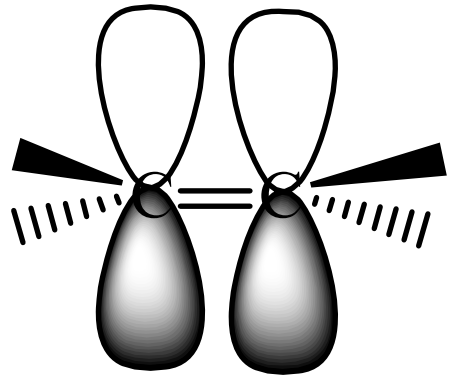
原子価軌道の最も外側を1個のガウス基底

原子価軌道の外側を1個のガウス基底

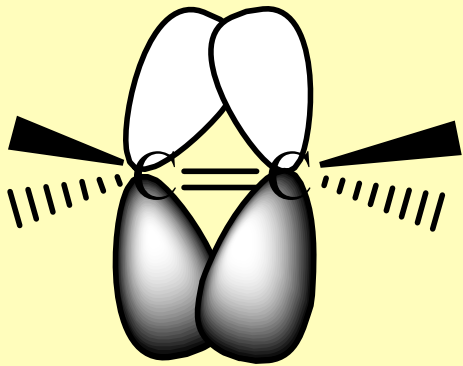
原子価軌道の内側を3個のガウス基底

内殻軌道を6個のガウス基底

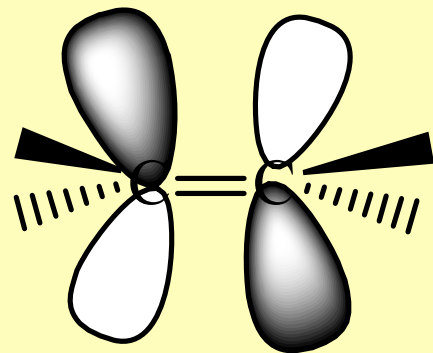
(3) 分極関数 (polarization function)



2p 軌道のみ表現

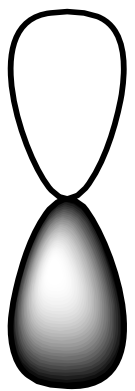


bonding



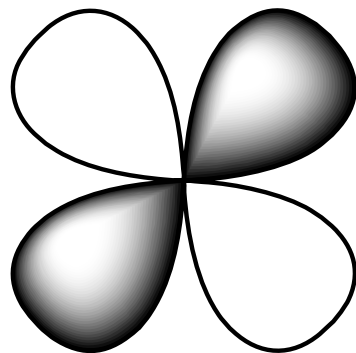
antibonding

実際には分極している

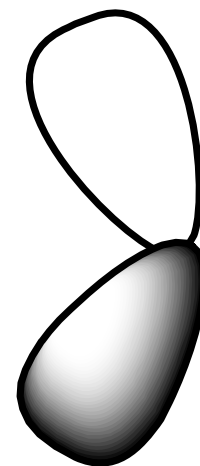
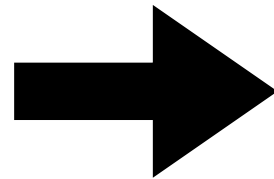


χ_1

+



χ_2

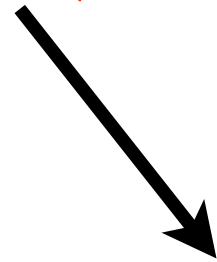


$0.9\chi_1 + 0.1\chi_2$

d軌道を混ぜて表現する

6-3 1 G* 基底

6-3 1 G(d) と書くこともある



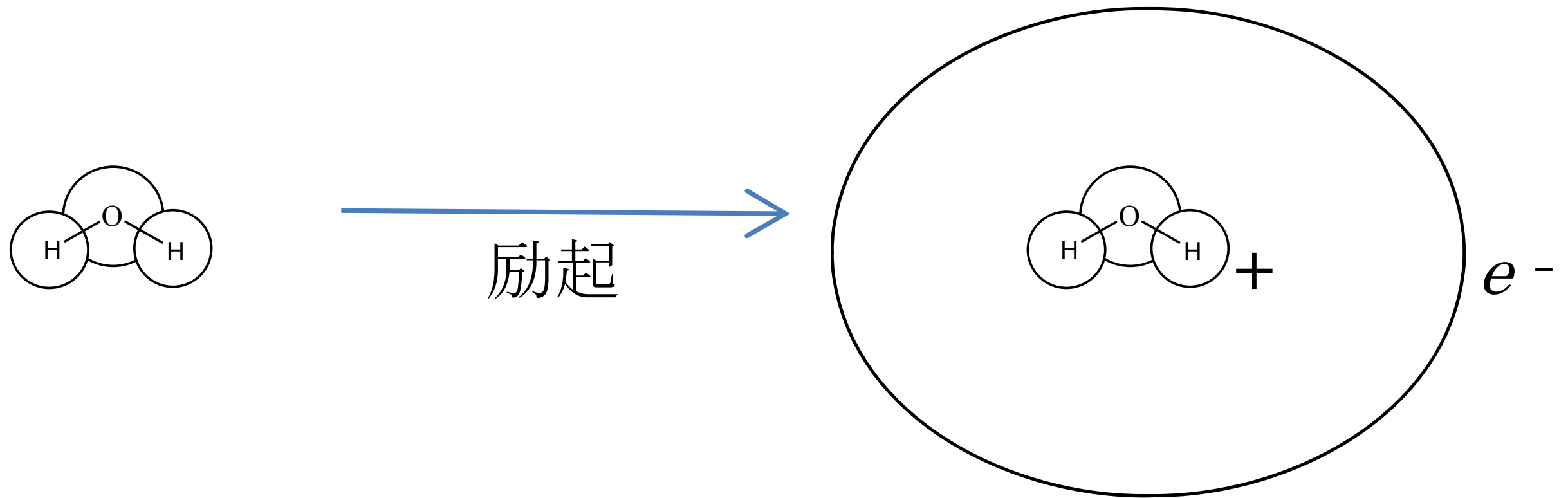
6-3 1 G 基底に分極関数(d軌道)
を混ぜる

6-3 1 G** 基底

6-3 1 G(d,p)

6-3 1 G 基底に³d軌道と¹p軌道を
分極関数として混ぜる

(3) diffuse基底



Rydberg基底 (3s,4s起動用の関数を含める)

anion基底 (アニオン状態を記述するための広がった基底)

一般に...

1s,2s ではカバーできない広がった部分を記述するために α 小さいGTO (diffuse基底) を導入した基底

6-3 1 +G* 基底

6-3 1 G* 基底に**高速拡散関数**を導入した基底関数

アニオンやカチオンなど電荷の局在化の大きい分子を取り扱える

6-3 1 1 ++G** 基底

6-3 1 1 G** 基底に**高速拡散関数**を導入した基底関数

どのような基底関数を選ぶか？

ガウス型 or スレーター型へ近似した基底関数のセット



化学的環境によって基底関数を選択する

完全系ではない関数

擬原子基底(原子様数値基底)

具体的な関数系ではなく**人為的に作った関数(数値)**を基底とする

局在基底

LO basis

AO (原子基底)

基底

$$\phi_i = \sum_k C_{ik} \chi_k$$

原子基底の重ね合わせ(LCAO)

ガウス基底(STO,GTO)

擬原子軌道(原子様数値基底)

OpenMX

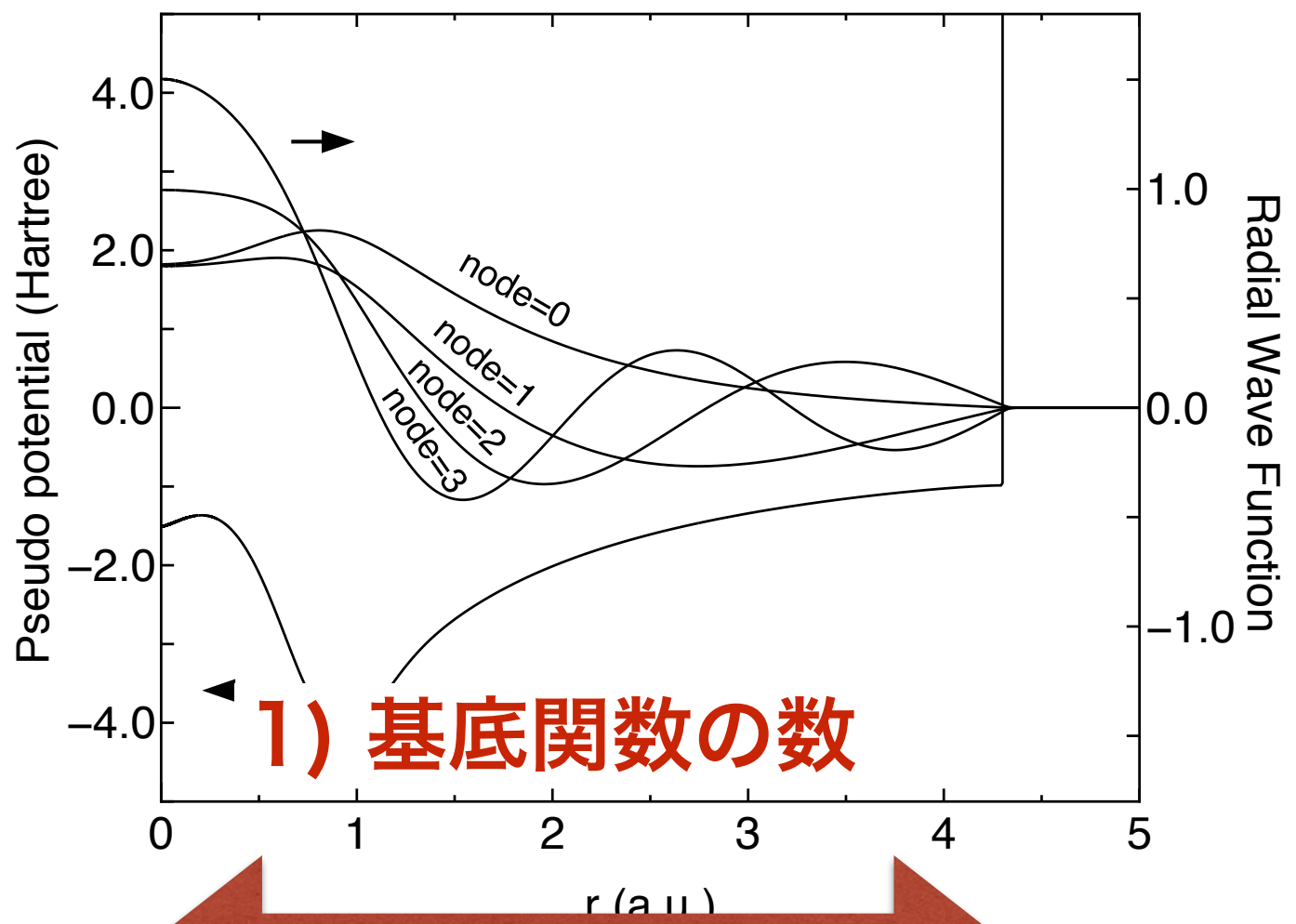
FHI-AIMS

特定の関数系(STO,GTO)を用いずに、人為的に作られた原子軌道関数（原子様数値基底）を用いる

関数ではなくて数値で原子様の関数を作る

***** DATA for multiple pseudo atomic or *****

```
PAO.Lmax 4
PAO.Mul 15
<pseudo.atomic.orbitals.L=0
-9.0000000000000000 0.000123409804C
0.015139638749562 -0.3955335966137(
-0.419138390960151 -0.375322707065(
-0.228216633774097 0.2923009616289
5 1.211015829521939 1.35805547889
1.76 人為的に調整した数値
-8.977030186700423 0.0001262773112
0.015139638803929 -0.3955335964270
-0.419138390733532 -0.375322706812
-0.228216633464606 0.2923009616693
5 1.211015828613460 1.358055477555698 1.497550467065827 1.63412910984889
1.766691716552376
```



1) 基底関数の数

2) カットオフ半径

LCPAO法

(Linear-Combination of Pseudo Atomic Orbital Method)

